

PROPOSAL
IT AUDIT & INFORMATION SYSTEM SECURITY



Dosen Pengampu:

Ir. Fajar Purnama, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM.

Disusun Oleh:

I Kadek Agus Widiantera (2305551050)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS
UDAYANA 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Batasan Masalah.....	4
1.6 Luaran yang Diharapkan	5
1.7 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Jaringan Komputer	7
2.2 Router Board & RouterOS	7
2.3 Network Slicing	7
2.4 Multi-Tenant Network	8
2.5 Virtual Routing and Forwarding (VRF).....	8
2.6 Virtual Local Area Network (VLAN).....	8
2.7 Quality of Service (QoS).....	9
2.8 Isolasi Jaringan.....	9
2.9 Routing.....	9
2.10 Firewall	9
2.11 GNS3.....	10
2.12 IT Audit.....	10

2.13	ISO 27001	10
2.14	Control ISO 27001 yang Relevan	10
2.14.1	Capacity Management (untuk QoS).....	11
2.14.2	Configuration Management (untuk VRF/VLAN).....	11
2.14.3	Network Security (untuk isolasi tenant).....	11
2.14.4	Security of Network Services (untuk firewall)	11
BAB III METODE PENELITIAN.....		13
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	13
3.2	Sumber Data.....	13
3.2.1	Studi Literatur	13
3.2.2	Observasi.....	14
3.3	Instrumen Perancangan Sistem	14
3.3.1	Perangkat Keras	14
3.3.2	Perangkat Lunak.....	14
3.4	Metode Audit	15
3.4.1	Perencanaan Audit	15
3.4.2	Pengumpulan Bukti Audit.....	15
3.4.3	Evaluasi Kontrol.....	16
3.4.4	Identifikasi Temuan (Finding)	16
3.4.5	Penyusunan Rekomendasi.....	16
3.5	Gambaran Umum Sistem	16
3.5.1	Rancangan Topologi Sistem	18
3.5.2	Rancangan Pengalamatan IP	20
3.5.3	Rancangan VLAN.....	21
3.5.4	Rancangan VRF	22
3.5.5	Rancangan QoS.....	23

3.5.6	Rancangan Firewall.....	24
3.6	Skenario Pengujian.....	25
3.6.1	Keamanan Jaringan dan Isolasi Tenant (A.8.20)	25
3.6.2	Manajemen Akses dan Firewall (A.8.21)	26
3.6.3	Kinerja QoS dan Bandwidth (A.8.6).....	27
3.6.4	Verifikasi Konfigurasi Sistem (A.8.9)	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		30
4.1	Hasil Implementasi Topologi Jaringan	30
4.2	Hasil Pengujian Konektivitas Tenant.....	30
4.3	Hasil Pengujian Isolasi Antar Tenant.....	32
4.4	Hasil Pengujian Routing dan VRF	33
4.5	Hasil Pengujian Firewall	34
4.6	Hasil Pengujian QoS dan Bandwidth.....	36
4.6.1	Hasil Pengujian Latensi dan Jitter.....	36
4.6.2	Hasil Pengujian Bandwidth (Throughput)	37
4.6.3	Hasil Pemantauan Queue Tree	39
4.7	Hasil Verifikasi Konfigurasi Sistem	40
4.8	Rekapitulasi Hasil Audit Berbasis ISO 27001	41
DAFTAR PUSTAKA		43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Topologi Jaringan Multi-Tenant pada GNS3	30
Gambar 4. 2 Hasil Ping PC1 (Tenant 1) ke Gateway	31
Gambar 4. 3 Hasil Ping PC3 (Tenant 2) ke Gateway	31
Gambar 4. 4 Hasil Ping PC5 (Tenant 3) ke Gateway	31
Gambar 4. 5 Hasil Ping PC7 (Tenant 4) ke Gateway	31
Gambar 4. 6 Ping Intra-Tenant: PC1 ke PC2 (Berhasil)	32
Gambar 4. 7 Ping Antar-Tenant: PC1 ke Tenant 2/3/4 (Gagal dan Isolasi Berhasil)	32
Gambar 4. 8 Output /ip vrf print pada CHR-1-1	33
Gambar 4. 9 Output /ip route print pada CHR-1-1	34
Gambar 4. 10 Pengujian Ping dengan Parameter routing-table (Tenant 1).....	34
Gambar 4. 11 Output /ip firewall filter print pada CHR-1-1	35
Gambar 4. 12 Hasil Ping 5 Paket ke Tenant 1 (Latensi dan Jitter)	36
Gambar 4. 13 Hasil Monitoring Queue Tree QoS per Tenant.....	37
Gambar 4. 14 Hasil Verifikasi Mangle Packet Mark per Tenant	38
Gambar 4. 15 Monitoring Traffic Real-time Tenant 1 via Torch.....	38
Gambar 4. 16 Output /queue tree print stats pada CHR-1-1	39
Gambar 4. 17 Output /interface vlan print pada CHR-1-1	40
Gambar 4. 18 Output /ip dhcp-server print pada CHR-1-1	40

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Rancangan Pengalamatan IP	20
Tabel 3. 2	Rancangan VLAN	21
Tabel 3. 3	Rancangan VRF	22
Tabel 3. 4	Rancangan QoS	23
Tabel 3. 5	Rancangan Firewall	24
Tabel 3. 6	Jaringan dan Isolasi Tenant	25
Tabel 3. 7	Skenario pengujian Manajemen Akses dan Firewall	26
Tabel 3. 8	Skenario pengujian Kinerja QoS dan Bandwidth.....	27
Tabel 3. 9	Skenario Pengujian Verifikasi Konfigurasi Sistem.....	28
Tabel 4. 1	Rekapitulasi Hasil Pengujian Konektivitas Tenant	31
Tabel 4. 2	Rekapitulasi Hasil Pengujian Isolasi Antar Tenant.....	32
Tabel 4. 3	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Tabel Routing VRF	34
Tabel 4. 4	Rekapitulasi Firewall Rules dan Hasil Pengujian	35
Tabel 4. 5	Rekapitulasi Hasil Pengujian Latensi dan Jitter per Tenant.....	36
Tabel 4. 6	Rekapitulasi Hasil Pengujian Throughput per Tenant	38
Tabel 4. 7	Rekapitulasi Hasil Queue Tree Stats per Tenant.....	39
Tabel 4. 8	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Konfigurasi Sistem.....	40
Tabel 4. 9	Rekapitulasi Keseluruhan Hasil Audit IT	41

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I memuat pendahuluan dari penelitian “Rancang Bangun Network Slice Management Berbasis VRF dan VLAN dengan QoS pada MikroTik RouterOS untuk Isolasi Jaringan Multi-Tenant”. Bagian pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, luaran yang diharapkan, dan sistematika penulisan dari penelitian ini. Berikut adalah pembahasannya.

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur jaringan yang andal, fleksibel, dan mampu melayani banyak pengguna dengan kebutuhan yang beragam. Dalam lingkungan seperti kampus, kantor, laboratorium, penyedia layanan internet skala kecil, maupun gedung bersama, satu infrastruktur jaringan sering digunakan oleh beberapa kelompok pengguna atau tenant. Apabila jaringan bersama tidak dikelola dengan mekanisme pemisahan yang baik, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti bercampurnya lalu lintas data antar tenant, potensi akses tidak sah ke jaringan tenant lain, penggunaan bandwidth yang tidak merata, serta menurunnya kualitas layanan jaringan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dibangun sistem Network Slice Management berbasis Virtual Routing and Forwarding (VRF) dan Virtual Local Area Network (VLAN) dengan Quality of Service (QoS) pada MikroTik RouterOS. Sistem ini dirancang untuk memisahkan jaringan antar tenant secara berlapis, dimana VLAN melakukan segmentasi pada Layer 2 dan VRF melakukan isolasi tabel routing pada Layer 3, sehingga setiap tenant memiliki jalur routing yang terisolasi meskipun menggunakan perangkat dan infrastruktur yang sama.

Namun demikian, membangun sistem saja tidak cukup untuk memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar aman, andal, dan sesuai standar yang berlaku. Diperlukan sebuah proses evaluasi yang terstruktur untuk memverifikasi apakah konfigurasi yang diterapkan telah memenuhi standar keamanan informasi, apakah isolasi antar tenant berjalan efektif, dan apakah mekanisme QoS memberikan

kualitas layanan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Proses evaluasi terstruktur ini dikenal sebagai IT Audit.

IT Audit merupakan proses pemeriksaan dan penilaian terhadap infrastruktur teknologi informasi untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan standar yang berlaku. Salah satu standar internasional yang digunakan sebagai acuan dalam audit keamanan informasi adalah ISO 27001. ISO 27001 menyediakan kerangka kontrol keamanan yang mencakup aspek keamanan jaringan, manajemen akses, manajemen kapasitas, dan manajemen konfigurasi yang sangat relevan dengan sistem jaringan multi-tenant yang dibangun.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini melakukan IT Audit terhadap implementasi sistem Network Slice Management berbasis VRF dan VLAN dengan QoS pada MikroTik RouterOS menggunakan framework ISO 27001. Audit difokuskan pada empat area utama yaitu keamanan jaringan, manajemen akses, kinerja QoS, dan konfigurasi sistem, guna memastikan bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi standar keamanan informasi yang ditetapkan serta menghasilkan temuan dan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan sebagai acuan pengelolaan jaringan multi-tenant yang lebih baik.

.
.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

- a. Apakah implementasi sistem Network Slice Management berbasis VRF dan VLAN pada MikroTik RouterOS telah memenuhi kontrol keamanan jaringan sesuai ISO 27001?
- b. Apakah konfigurasi firewall dan manajemen akses antar tenant telah diterapkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan ISO 27001?
- c. Apakah mekanisme QoS yang diterapkan pada setiap tenant telah berjalan sesuai dengan alokasi bandwidth dan prioritas layanan yang dirancang?
- d. Apa saja temuan (finding) yang diperoleh dari proses audit IT terhadap sistem, dan apa rekomendasi perbaikannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengevaluasi implementasi sistem Network Slice Management berbasis VRF dan VLAN pada MikroTik RouterOS terhadap kontrol keamanan jaringan ISO 27001.
- b. Memverifikasi konfigurasi firewall dan manajemen akses antar tenant berdasarkan kontrol ISO 27001 yang relevan.
- c. Mengaudit efektivitas mekanisme QoS pada setiap tenant dalam memenuhi alokasi bandwidth dan prioritas layanan yang telah ditetapkan.
- d. Mengidentifikasi temuan (finding) hasil audit beserta tingkat risikonya dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, manfaat-manfaat yang didapatkan dapat diuraikan sebagai berikut

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini meningkatkan pemahaman peneliti dalam melakukan IT Audit terhadap sistem jaringan menggunakan framework ISO 27001, serta mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi temuan, menilai risiko, dan menyusun rekomendasi perbaikan pada sistem jaringan multi-tenant.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca yang ingin memahami bagaimana proses IT Audit diterapkan pada sistem jaringan berbasis VRF, VLAN, dan QoS, serta bagaimana framework ISO 27001 digunakan sebagai acuan evaluasi keamanan jaringan.

c. Bagi Administrator Jaringan

Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai kondisi keamanan dan kinerja sistem jaringan multi-tenant melalui hasil audit yang terstruktur, sehingga administrator dapat menggunakan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan sistem.

1.5 Batasan Masalah

Sebuah penelitian dibuat dengan berfokus pada suatu permasalahan serta solusi yang dapat diberikan. Adapun batasan atau fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Audit dilakukan terhadap sistem Network Slice Management berbasis VRF dan VLAN dengan QoS yang telah diimplementasikan pada Mikrotik RouterOS CHR dalam lingkungan simulasi GNS3.
- b. Framework yang digunakan sebagai acuan audit adalah ISO 27001:2022, dengan kontrol yang relevan mencakup A.8.6 Capacity Management, A.8.9 Configuration Management, A.8.20 Network Security, dan A.8.21 Security of Network Services.

- c. Audit difokuskan pada empat area yaitu keamanan jaringan dan isolasi antar tenant, manajemen akses dan konfigurasi firewall, kinerja QoS dan bandwidth, serta verifikasi konfigurasi sistem.
- d. Penelitian tidak mencakup audit terhadap aspek fisik perangkat jaringan, keamanan data pengguna, maupun pengujian penetrasi (penetration testing) terhadap sistem.

1.6 Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah laporan IT Audit terhadap implementasi sistem Network Slice Management berbasis VRF dan VLAN dengan QoS pada MikroTik RouterOS yang disusun menggunakan framework ISO 27001:2022. Laporan audit tersebut mencakup audit checklist berdasarkan kontrol ISO 27001 yang relevan, bukti audit (audit evidence) berupa hasil pengujian dan verifikasi konfigurasi sistem, rekapitulasi temuan (finding) beserta tingkat risiko pada masing-masing area audit, serta rekomendasi perbaikan yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan keamanan dan kinerja sistem jaringan multi-tenant.

1.7 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi terfokus, maka dibuatkan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penelitian membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, luaran yang diharapkan, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penelitian membahas mengenai materi, penelitian-penelitian terdahulu yang terkait, serta teknologi yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penelitian membahas mengenai tempat dan waktu penelitian, data yang digunakan dalam penelitian, dan alur

perancangan aplikasi yang dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penelitian membahas mengenai bagaimana hasil tampilan dan hasil pengujian sistem yang sudah dibuat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab II memuat kajian pustaka dari penelitian “Rancang Bangun Network Slice Management Berbasis VRF dan VLAN dengan QoS pada MikroTik RouterOS untuk Isolasi Jaringan Multi-Tenant”. Bagian kajian pustaka membahas mengenai materi, penelitian-penelitian terdahulu yang terkait, serta teknologi yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terhubung untuk berbagi informasi dan sumber daya. Jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan skala, seperti *Local Area Network* (LAN), *Metropolitan Area Network* (MAN), dan *Wide Area Network* (WAN). (Petrov et al., 2024).

2.2 Router Board & RouterOS

Peralatan jaringan router MikroTik terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah RouterOS, yang berfungsi sebagai sistem operasi MikroTik dan menawarkan berbagai fitur jaringan seperti *routing*, *firewall*, VPN, QoS, *bridging*, *hotspot*, dan lainnya. Sementara itu, RouterBOARD adalah perangkat keras MikroTik yang dirancang untuk menjalankan RouterOS. RouterBOARD merupakan rangkaian perangkat keras yang tersedia dalam berbagai model untuk memenuhi berbagai kebutuhan jaringan, mulai dari yang kecil hingga yang besar (Zidan et al., 2024).

2.3 Network Slicing

Network slicing merupakan salah satu konsep utama dalam arsitektur jaringan modern yang memungkinkan pembentukan beberapa jaringan virtual atau slice di atas satu infrastruktur fisik yang sama. Setiap slice dapat dirancang dengan karakteristik tertentu sesuai kebutuhan layanan, seperti kapasitas, latensi, tingkat keandalan, serta kualitas layanan. Dengan konsep ini, satu infrastruktur jaringan dapat digunakan untuk mendukung beberapa layanan atau tenant secara terpisah dan fleksibel (Muhammad Erlangga et al., 2026).

2.4 Multi-Tenant Network

Multi-tenant network merupakan konsep jaringan di mana satu infrastruktur jaringan fisik digunakan secara bersama oleh beberapa tenant atau kelompok pengguna yang berbeda. Setiap tenant dapat memiliki kebutuhan layanan yang berbeda, seperti kebutuhan akses jaringan, bandwidth, keamanan, prioritas trafik, dan kualitas layanan. Dalam lingkungan multi-tenant, pemisahan antar tenant menjadi hal penting agar lalu lintas data, sumber daya jaringan, dan akses layanan tidak saling bercampur (Muhammad Erlangga et al., 2026).

2.5 Virtual Routing and Forwarding (VRF)

Virtual Routing and Forwarding (VRF) merupakan teknologi pada jaringan layer 3 yang memungkinkan pembuatan beberapa tabel routing dalam satu perangkat router fisik. Dengan adanya VRF, setiap jaringan atau tenant dapat memiliki tabel routing dan jalur forwarding yang terpisah, sehingga lalu lintas antar jaringan tidak saling bercampur. Penerapan VRF memungkinkan isolasi lalu lintas serta manajemen jaringan yang lebih fleksibel, terutama pada lingkungan jaringan multi-tenant yang membutuhkan pemisahan jalur routing antar pengguna atau layanan (Martani et al., 2024).

2.6 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembentukan beberapa jaringan logis dalam satu infrastruktur jaringan fisik yang sama. VLAN digunakan untuk mengelompokkan perangkat jaringan ke dalam domain broadcast yang berbeda sehingga lalu lintas data dapat dipisahkan berdasarkan kebutuhan pengguna, departemen, maupun layanan tertentu. Dengan penerapan VLAN, administrator jaringan dapat melakukan segmentasi jaringan tanpa harus menambah perangkat fisik baru, sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih fleksibel, efisien, dan mudah dikendalikan. Selain itu, VLAN juga dapat meningkatkan keamanan jaringan dengan membatasi komunikasi antar segmen jaringan yang berbeda serta mengurangi lalu lintas broadcast yang tidak diperlukan (Riki Setiawan et al., 2024).

2.7 Quality of Service (QoS)

Quality of Service (QoS) merupakan kemampuan jaringan dalam mengatur dan menjaga kualitas layanan terhadap trafik yang melewati jaringan. QoS digunakan untuk mengelola sumber daya jaringan dengan memberikan prioritas pada jenis trafik tertentu agar koneksi tetap stabil dan sesuai kebutuhan. Kinerja jaringan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bandwidth, delay, jitter, dan packet loss. Dengan menerapkan QoS, administrator dapat membatasi penggunaan bandwidth, mengatur prioritas trafik, serta menjaga agar layanan jaringan tidak terganggu oleh penggunaan yang berlebihan (Nugroho & Sutanto, 2024).

2.8 Isolasi Jaringan

Isolasi jaringan merupakan mekanisme pemisahan antar segmen jaringan agar setiap jaringan dapat berjalan secara independen tanpa saling memengaruhi. Isolasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan, performa, dan kestabilan jaringan, terutama pada lingkungan yang digunakan oleh beberapa kelompok pengguna atau tenant. Dengan adanya isolasi jaringan, lalu lintas data antar tenant dapat dipisahkan sehingga akses antar jaringan dapat dikendalikan sesuai kebutuhan (Muhammad Erlangga et al., 2026).

2.9 Routing

Routing merupakan proses penentuan jalur yang digunakan untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan menuju jaringan lainnya. Proses ini dilakukan oleh perangkat router dengan membaca informasi tujuan pada paket data, kemudian meneruskannya berdasarkan tabel routing yang dimiliki (Karimi et al., 2025).

2.10 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mengawasi, menyaring, dan mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari jaringan. Firewall bekerja berdasarkan aturan tertentu yang dibuat oleh

administrator, sehingga trafik yang dianggap aman dapat diizinkan, sedangkan trafik yang tidak sesuai aturan dapat dibatasi atau diblokir (Bayu Andoro S et al., 2022).

2.11 GNS3

GNS3 atau Graphical Network Simulator 3 merupakan perangkat lunak simulasi jaringan berbasis tampilan grafis yang digunakan untuk merancang, membangun, dan menguji topologi jaringan secara virtual. GNS3 memungkinkan pengguna menjalankan perangkat jaringan virtual, seperti router MikroTik, sehingga konfigurasi jaringan dapat diuji terlebih dahulu sebelum diterapkan pada perangkat fisik (T. Ghozali et al., 2022).

2.12 IT Audit

Audit Teknologi Informasi (TI) merupakan proses evaluasi sistematis yang dilakukan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kepatuhan dalam penerapan sistem TI di dalam suatu organisasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, peran audit TI semakin signifikan dalam mendukung tata kelola yang baik serta meningkatkan performa organisasi.

2.13 ISO 27001

ISO 27001 merupakan standar untuk mengaudit keamanan sebuah sistem informasi dan digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan dokumen (temuan dan rekomendasi). ISO 27001 memiliki 133 kontrol keamanan informasi, dan pada pelaksanaannya perusahaan dapat memilih kontrol mana yang paling relevan dengan kondisi di lapangan.

2.14 Control ISO 27001 yang Relevan

Dalam penelitian ini, tidak seluruh kontrol pada ISO/IEC 27001:2022 digunakan, melainkan hanya kontrol yang relevan dengan implementasi dan evaluasi keamanan jaringan. Kontrol yang dipilih meliputi :

2.14.1 Capacity Management (untuk QoS)

Capacity Management merupakan kontrol yang bertujuan untuk memastikan kapasitas sumber daya teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan operasional organisasi saat ini maupun di masa mendatang. Pengelolaan kapasitas dilakukan melalui pemantauan, analisis, dan perencanaan penggunaan sumber daya agar kinerja sistem tetap optimal dan tidak mengalami gangguan akibat keterbatasan kapasitas. Implementasi kontrol ini penting untuk menjaga kualitas layanan jaringan dan mencegah terjadinya penurunan performa akibat kepadatan lalu lintas data

2.14.2 Configuration Management (untuk VRF/VLAN)

Configuration Management merupakan kontrol yang bertujuan untuk memastikan seluruh konfigurasi perangkat, sistem, aplikasi, dan layanan teknologi informasi dikelola secara terdokumentasi, konsisten, dan terkendali. Pengelolaan konfigurasi yang baik dapat mengurangi risiko kesalahan konfigurasi (*misconfiguration*) yang berpotensi menyebabkan gangguan layanan maupun celah keamanan.

2.14.3 Network Security (untuk isolasi tenant)

Network Security merupakan kontrol yang bertujuan untuk melindungi informasi yang ditransmisikan melalui jaringan serta menjaga keamanan infrastruktur jaringan dari ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Pengamanan jaringan dilakukan melalui penerapan kontrol teknis yang mampu membatasi akses tidak sah dan mengurangi risiko penyebaran ancaman antar segmen jaringan.

2.14.4 Security of Network Services (untuk firewall)

Security of Network Services merupakan kontrol yang bertujuan untuk memastikan layanan jaringan yang digunakan organisasi memiliki tingkat keamanan yang memadai sesuai kebutuhan operasional dan risiko yang dihadapi. Kontrol ini mencakup perlindungan layanan jaringan melalui penerapan

mekanisme keamanan yang mampu mengendalikan akses dan memonitor lalu lintas jaringan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab III memuat metode yang digunakan dalam penelitian “Rancang Bangun Network Slice Management Berbasis VRF dan VLAN dengan QoS pada MikroTik RouterOS untuk Isolasi Jaringan Multi-Tenant”. Bagian metode penelitian membahas mengenai tempat dan waktu penelitian, data yang digunakan dalam penelitian, dan alur perancangan aplikasi yang dilakukan.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Oktober 2025. Penelitian Tugas Akhir dilaksanakan di Kampus Bukit Universitas Udayana, Fakultas Teknik, Program Studi Teknologi Informasi yang beralamat di Jalan Kampus Bukit UNUD, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Penelitian ini juga dilaksanakan di rumah penulis yang berlokasi di Sanur, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Bali.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi literatur dan observasi

3.2.1 Studi Literatur

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, artikel, serta sumber-sumber online yang relevan dan mendukung pengembangan sistem. Beberapa sumber data yang digunakan dalam studi literatur ini antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal-jurnal yang membahas network slicing, manajemen jaringan multi-tenant, segmentasi jaringan menggunakan VLAN, isolasi routing menggunakan VRF, serta penerapan QoS pada perangkat router MikroTik.
2. Dokumentasi resmi dan referensi teknis terkait perangkat MikroTik RouterOS, konfigurasi VLAN, VRF, routing, firewall, dan QoS, serta panduan penggunaan GNS3 sebagai media simulasi jaringan.

3.2.2 Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pembelajaran terhadap entitas yang terlibat dalam pengelolaan jaringan multi-tenant, seperti administrator jaringan dan perangkat router MikroTik. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui jenis data yang diperlukan dalam proses segmentasi jaringan, isolasi routing antar tenant, serta pengaturan QoS, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk mendukung perancangan dan pengambilan keputusan oleh administrator jaringan.

3.3 Instrumen Perancangan Sistem

Dalam membuat penelitian ini juga memerlukan beberapa instrumen pendukung untuk membantu pengembangan sistem. Instrumen pendukung tersebut dibagi ke dalam 2 komponen. Kedua komponen utama yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

3.3.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa laptop milik pribadi. Rincian spesifikasi dari laptop yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Intel Core i5-1235U speed up 1.3GHz (10 Cores, 12 Threads, 4.4GHz Turbo)
2. RAM 16GB
3. Memory penyimpanan SSD 512GB
4. Intel Iris XE Graphics

3.3.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Windows 11, GNS3, MikroTik RouterOS CHR, Winbox, VirtualBox. Masing-masing perangkat lunak memiliki peran yang berbeda dalam proses perancangan, simulasi, konfigurasi, dan pengujian sistem jaringan.

Windows 11 digunakan sebagai sistem operasi utama pada laptop penulis. GNS3 digunakan sebagai media simulasi jaringan untuk membangun topologi

multi-tenant secara virtual. MikroTik RouterOS CHR digunakan sebagai router virtual utama yang menjalankan konfigurasi VRF, routing, firewall, dan QoS. Winbox digunakan sebagai aplikasi untuk melakukan konfigurasi MikroTik RouterOS CHR secara grafis.

VirtualBox digunakan sebagai pendukung virtualisasi perangkat jaringan dan client apabila diperlukan dalam simulasi GNS3. Dengan perangkat lunak tersebut, proses perancangan dan pengujian Network Slice Management berbasis VRF dengan QoS dapat dilakukan secara virtual, terstruktur, dan fleksibel.

3.4 Metode Audit

Penelitian ini menggunakan pendekatan IT Audit berbasis framework ISO 27001:2022 untuk mengevaluasi implementasi sistem Network Slice Management berbasis VRF dan VLAN dengan QoS pada MikroTik RouterOS CHR dalam lingkungan simulasi GNS3. Audit dilakukan secara compliance audit, yaitu mengevaluasi kesesuaian implementasi sistem terhadap kontrol-kontrol ISO 27001 yang telah ditetapkan sebagai acuan. Pelaksanaan audit mengikuti tahapan sebagai berikut:

3.4.1 Perencanaan Audit

Pada tahap ini dilakukan identifikasi ruang lingkup audit, penentuan kontrol ISO 27001 yang relevan, serta penyusunan audit checklist sebagai instrumen evaluasi. Ruang lingkup audit mencakup empat area utama yaitu keamanan jaringan dan isolasi antar tenant, manajemen akses dan konfigurasi firewall, kinerja QoS dan bandwidth, serta verifikasi konfigurasi sistem.

3.4.2 Pengumpulan Bukti Audit

Bukti audit dikumpulkan melalui tiga metode yaitu observasi konfigurasi sistem dengan memeriksa output perintah pada MikroTik RouterOS seperti `/ip vrf print`, `/interface vlan print`, `/ip firewall filter print`, dan `/queue tree print stats`; pengujian fungsional dengan melakukan ping, bandwidth test, dan torch antar tenant; serta analisis hasil pengujian berupa data latensi, jitter, throughput, dan packet loss yang dikumpulkan selama proses pengujian berlangsung.

3.4.3 Evaluasi Kontrol

Pada tahap ini hasil pengumpulan bukti audit dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan masing-masing kontrol ISO 27001. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah kontrol yang diterapkan pada sistem telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan.

3.4.4 Identifikasi Temuan (Finding)

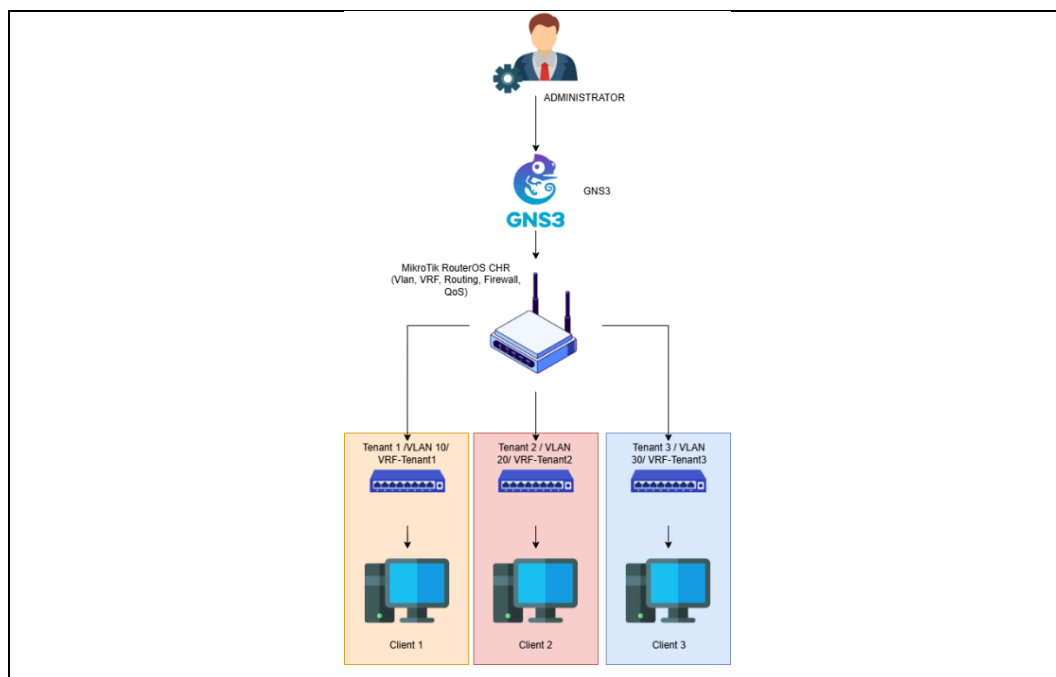
Apabila terdapat kesenjangan antara kondisi aktual sistem dengan kriteria kontrol ISO 27001, maka kesenjangan tersebut dicatat sebagai temuan audit. Setiap temuan dinilai tingkat risikonya berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya, dengan kategori Low, Medium, atau High.

3.4.5 Penyusunan Rekomendasi

Berdasarkan temuan yang diidentifikasi, disusun rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan keamanan dan kinerja sistem jaringan multi-tenant.

3.5 Gambaran Umum Sistem

Gambaran umum sistem berfungsi sebagai kerangka untuk menjelaskan rancangan sistem secara keseluruhan. Ilustrasi mengenai gambaran umum sistem yang dikembangkan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 1 Gambaran Umum Sistem

Gambar 3.2 menunjukkan gambaran umum sistem Network Slice Management berbasis VRF dan VLAN dengan QoS pada MikroTik RouterOS untuk isolasi jaringan multi-tenant. Sistem ini dirancang menggunakan GNS3 sebagai lingkungan simulasi jaringan, dengan MikroTik RouterOS CHR sebagai router virtual utama. Arsitektur sistem terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu administrator, GNS3, MikroTik RouterOS CHR, serta beberapa tenant yang masing-masing memiliki switch dan client sebagai representasi jaringan pengguna.

Administrator berperan sebagai pengguna utama yang melakukan perancangan, konfigurasi, monitoring, dan pengujian sistem. Administrator mengakses MikroTik RouterOS CHR melalui lingkungan simulasi GNS3 untuk mengatur konfigurasi jaringan, seperti interface, IP address, VLAN, VRF, routing, firewall, dan QoS. Seluruh proses pengelolaan jaringan dilakukan oleh administrator untuk memastikan setiap tenant dapat berjalan sesuai rancangan.

GNS3 berfungsi sebagai media simulasi jaringan yang digunakan untuk membangun dan menguji topologi secara virtual. Melalui GNS3, perangkat MikroTik RouterOS CHR, switch, dan client dapat dihubungkan dalam satu lingkungan simulasi. Penggunaan GNS3 memungkinkan proses perancangan dan pengujian dilakukan secara fleksibel tanpa memerlukan banyak perangkat fisik.

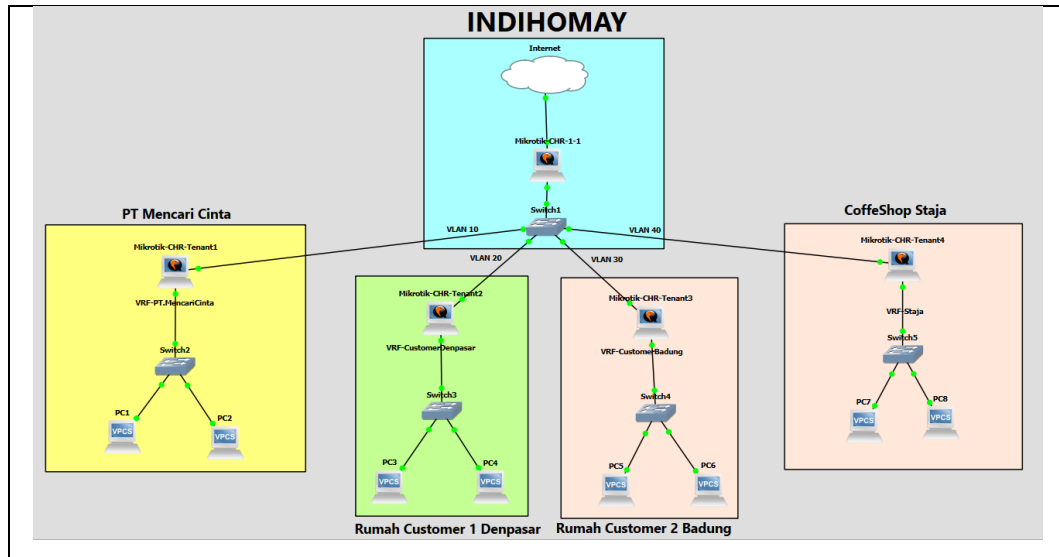
MikroTik RouterOS CHR berperan sebagai router utama dalam sistem. Router ini menjalankan konfigurasi Virtual Local Area Network (VLAN) untuk melakukan segmentasi jaringan pada layer 2, serta konfigurasi Virtual Routing and Forwarding (VRF) untuk memisahkan jalur routing pada layer 3 antar tenant. Selain itu, MikroTik RouterOS CHR juga digunakan untuk mengatur routing, firewall, dan Quality of Service (QoS). Firewall dapat digunakan sebagai pengendali akses tambahan, sedangkan QoS digunakan untuk mengatur alokasi bandwidth dan prioritas trafik pada masing-masing tenant.

Setiap tenant pada sistem ini memiliki jaringan yang berbeda dan dipisahkan secara berlapis menggunakan VLAN dan VRF. Tenant 1 menggunakan VLAN 10 yang dipetakan ke VRF-Tenant1, Tenant 2 menggunakan VLAN 20 yang dipetakan ke VRF-Tenant2, dan Tenant 3 menggunakan VLAN 30 yang dipetakan ke VRF-Tenant3. Pemisahan pada layer 2 melalui VLAN dilakukan terlebih dahulu pada sisi switch sebelum trafik diteruskan ke router, kemudian pemisahan pada layer 3 melalui VRF memastikan setiap tenant memiliki jalur routing tersendiri sehingga lalu lintas jaringan antar tenant tidak saling bercampur. Switch pada setiap tenant berfungsi sebagai penghubung antara router dan client sekaligus titik penerapan VLAN, sedangkan client digunakan sebagai perangkat pengguna untuk melakukan pengujian konektivitas, isolasi jaringan, dan performa QoS.

Dengan rancangan tersebut, sistem dapat digunakan untuk mensimulasikan jaringan multi-tenant yang terisolasi secara logis menggunakan kombinasi VLAN dan VRF. Penerapan QoS pada setiap tenant diharapkan mampu mengatur penggunaan bandwidth dan prioritas trafik agar jaringan menjadi lebih stabil, efisien, dan terkontrol.

3.5.1 Rancangan Topologi Sistem

Topologi sistem merupakan rancangan yang menggambarkan susunan perangkat jaringan serta hubungan antar perangkat yang digunakan dalam suatu sistem. Topologi ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana setiap komponen jaringan saling terhubung, mulai dari router, switch, client, hingga koneksi internet. Dengan adanya topologi sistem, proses perancangan, konfigurasi, dan pengujian jaringan dapat dilakukan secara lebih terarah.



Gambar 3. 2 Rancangan Topologi

Gambar 3.3 menunjukkan rancangan topologi sistem yang digunakan dalam penelitian. Topologi ini dibangun menggunakan GNS3 dengan Mikrotik RouterOS CHR sebagai perangkat router virtual. Pada rancangan tersebut, INDIHOMAY berperan sebagai penyedia jaringan utama yang terhubung ke internet dan mendistribusikan koneksi ke beberapa tenant melalui switch core.

Setiap tenant memiliki jaringan masing-masing yang terdiri dari Mikrotik RouterOS CHR tenant, switch, dan client. Tenant yang digunakan pada rancangan ini terdiri dari PT Mencari Cinta, Customer Denpasar, Customer Badung, dan CoffeeShop Staja. Setiap tenant dipisahkan menggunakan Virtual Routing and Forwarding (VRF) agar memiliki jalur routing tersendiri dan lalu lintas jaringan antar tenant tidak saling bercampur.

Selain pemisahan menggunakan VRF, sistem juga menerapkan Quality of Service (QoS) untuk mengatur alokasi bandwidth dan prioritas trafik pada masing-masing tenant. Client pada setiap tenant digunakan sebagai perangkat pengujian untuk mengetahui keberhasilan konektivitas, isolasi antar tenant, dan efektivitas penerapan QoS. Dengan rancangan topologi ini, sistem diharapkan mampu menggambarkan penerapan network slice management pada jaringan multi-tenant secara lebih terstruktur dan terkontrol..

3.5.2 Rancangan Pengalamatan IP

Pengalamatan IP adalah proses pemberian alamat IP pada setiap perangkat jaringan agar perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi. Alamat IP digunakan sebagai identitas perangkat dalam jaringan, sehingga data yang dikirim dapat diarahkan ke tujuan yang tepat. Dalam perancangan jaringan, pengalamatan IP perlu disusun secara terstruktur agar setiap segmen jaringan memiliki alamat yang berbeda dan mudah dikelola.

Tabel 3. 1 Rancangan Pengalamatan IP

Tenant	VRF	Subnet	Gateway	Client
PT Mencari Cinta	VRF-PT.MencariCinta	192.168.10.0/24	192.168.10.1	PC1, PC2
Customer Denpasar	VRF-CustomerDenpasar	192.168.20.0/24	192.168.20.1	PC3, PC4
Customer Badung	VRF-CustomerBadung	192.168.30.0/24	192.168.30.1	PC5, PC6
CoffeeShop Staja	VRF-Staja	192.168.40.0/24	192.168.40.1	PC7, PC8

Tabel 3.1 menunjukkan rancangan pengalamatan IP yang digunakan pada topologi jaringan multi-tenant. Pengalamatan IP disusun untuk membedakan setiap segmen jaringan tenant agar proses routing, isolasi jaringan, dan pengujian konektivitas dapat dilakukan secara terarah. Setiap tenant diberikan subnet IP yang berbeda sesuai dengan kebutuhan jaringan masing-masing.

Pada rancangan ini, setiap tenant memiliki gateway yang berada pada interface MikroTik RouterOS CHR. Gateway tersebut digunakan sebagai jalur utama client untuk terhubung ke jaringan tenant dan menuju jaringan lain sesuai aturan routing yang diterapkan. Pemisahan subnet pada setiap tenant juga mendukung penerapan VRF, karena masing-masing tenant memiliki ruang jaringan dan tabel routing yang berbeda.

3.5.3 Rancangan VLAN

Rancangan VLAN digunakan sebagai mekanisme segmentasi jaringan untuk memisahkan setiap tenant ke dalam domain broadcast yang berbeda pada lingkungan jaringan multi-tenant. VLAN memungkinkan pembentukan beberapa jaringan logis pada satu infrastruktur fisik yang sama sehingga lalu lintas data antar tenant dapat dipisahkan secara lebih terstruktur. Dengan penerapan VLAN, setiap tenant memiliki segmen jaringan tersendiri yang menjadi dasar pembentukan network slice sebelum dilakukan isolasi routing menggunakan VRF.

Tabel 3. 2 Rancangan VLAN

Slice	Tenant	VLAN ID	VRF	Subnet	Gateway	Bandwidth	Client
Slice 1	PT Mencari Cinta	10	VRF-PTMencariCinta	192.168.10.0/24	192.168.10.1	20 Mbps	PC1, PC2
Slice 2	Customer Denpasar	20	VRF-CustomerDenpasar	192.168.20.0/24	192.168.20.1	15 Mbps	PC3, PC4
Slice 3	Customer Badung	30	VRF-CustomerBadung	192.168.30.0/24	192.168.30.1	10 Mbps	PC5, PC6
Slice 4	CoffeeShop Staja	40	VRF-Staja	192.168.40.0/24	192.168.40.1	5 Mbps	PC7, PC8

Tabel 3.2 menunjukkan rancangan VLAN yang diterapkan pada setiap tenant dalam sistem Network Slice Management. Rancangan ini digunakan untuk melakukan segmentasi jaringan dengan memisahkan setiap tenant ke dalam VLAN yang berbeda sehingga lalu lintas data antar tenant dapat dipisahkan secara logis pada layer 2.

Pada rancangan ini, setiap tenant diberikan VLAN ID yang berbeda sesuai dengan identitas jaringannya. PT Mencari Cinta menggunakan VLAN 10, Customer Denpasar menggunakan VLAN 20, Customer Badung menggunakan VLAN 30, dan CoffeeShop Staja menggunakan VLAN 40. Perbedaan VLAN ID tersebut digunakan untuk membentuk domain broadcast yang terpisah sehingga komunikasi antar tenant dapat dibatasi dan pengelolaan jaringan menjadi lebih terstruktur. Segmentasi menggunakan VLAN juga menjadi dasar pembentukan network slice sebelum dilakukan isolasi routing menggunakan VRF.

Pada implementasinya, setiap tenant menggunakan dua lapis VLAN yang berbeda fungsi. VLAN yang tercantum pada Tabel 3.5 (VLAN 10, 20, 30, dan 40) berperan sebagai VLAN core/trunk yang menghubungkan CHR-1-1 dengan masing-masing CHR-Tenant melalui switch core. Selain itu, diterapkan pula VLAN access (VLAN 11, 21, 31, dan 41) pada switch tenant untuk menghubungkan client (PC) ke CHR-Tenant. Pemisahan dua lapis VLAN ini bertujuan agar segmentasi pada sisi uplink antar router dan segmentasi pada sisi akses pengguna tetap terpisah secara logis, sehingga memperkuat isolasi jaringan pada level Layer 2 sebelum diteruskan ke isolasi Layer 3 melalui VRF.

3.5.4 Rancangan VRF

Virtual Routing and Forwarding (VRF) adalah teknologi pada jaringan layer 3 yang memungkinkan satu perangkat router memiliki beberapa tabel routing yang terpisah. Dengan adanya VRF, satu router fisik atau virtual dapat menjalankan beberapa jalur routing secara independen, sehingga setiap jaringan atau tenant dapat memiliki ruang routing masing-masing.

Tabel 3. 3 Rancangan VRF

Tenant	Nama VRF	Fungsi
PT Mencari Cinta	VRF-PT.MencariCinta	Memisahkan routing jaringan PT Mencari Cinta
Customer Denpasar	VRF-CustomerDenpasar	Memisahkan routing jaringan Customer Denpasar
Customer Badung	VRF-CustomerBadung	Memisahkan routing jaringan Customer Badung
CoffeeShop Staja	VRF-Staja	Memisahkan routing jaringan CoffeeShop Staja

Tabel 3.3 menunjukkan rancangan VRF yang digunakan dalam sistem network slice management pada MikroTik RouterOS CHR. Pada rancangan ini, setiap tenant diberikan VRF yang berbeda agar masing-masing memiliki tabel routing tersendiri. Pemisahan VRF ini bertujuan untuk memastikan lalu lintas jaringan antar tenant tidak saling bercampur.

Setiap tenant pada topologi sistem direpresentasikan sebagai satu network slice. PT Mencari Cinta ditempatkan pada VRF-PT.MencariCinta, Customer Denpasar ditempatkan pada VRF-CustomerDenpasar, Customer Badung ditempatkan pada VRF-CustomerBadung, dan CoffeeShop Staja ditempatkan pada VRF-Staja. Setiap VRF memiliki interface, subnet, dan jalur routing yang disesuaikan dengan kebutuhan tenant masing-masing.

3.5.5 Rancangan QoS

Rancangan QoS digunakan untuk mengatur alokasi bandwidth dan prioritas trafik pada setiap tenant. Pada penelitian ini, QoS diterapkan agar penggunaan jaringan pada masing-masing tenant dapat lebih terkontrol dan tidak saling mengganggu. Setiap tenant diberikan batasan bandwidth dan prioritas layanan sesuai kebutuhan yang telah dirancang.

Tabel 3. 4 Rancangan QoS

Tenant	VRF	Prioritas	Alokasi Bandwidth
PT Mencari Cinta	VRF-PT.MencariCinta	Tinggi	20 Mbps
Customer Denpasar	VRF-CustomerDenpasar	Sedang	15 Mbps
Customer Badung	VRF-CustomerBadung	Sedang	10 Mbps
CoffeeShop Staja	VRF-Staja	Rendah	5 Mbps

Tabel 3.4 menunjukkan rancangan QoS yang diterapkan pada setiap tenant dalam sistem network slice management. Rancangan ini digunakan untuk mengatur alokasi bandwidth dan prioritas trafik pada masing-masing tenant agar penggunaan jaringan dapat berjalan lebih stabil dan terkontrol.

Pada rancangan ini, setiap tenant diberikan kebijakan QoS yang berbeda sesuai dengan kebutuhan layanan. PT Mencari Cinta diberikan prioritas tinggi, Customer Denpasar dan Customer Badung diberikan prioritas sedang, sedangkan CoffeeShop Staja diberikan prioritas rendah. Perbedaan prioritas ini digunakan

untuk menunjukkan bahwa setiap tenant dapat memiliki kualitas layanan yang berbeda meskipun berada pada satu infrastruktur jaringan yang sama.

3.5.6 Rancangan Firewall

Rancangan firewall digunakan sebagai mekanisme pendukung untuk membatasi akses antar tenant pada jaringan multi-tenant. Meskipun pemisahan utama dilakukan menggunakan VRF, firewall tetap dapat digunakan untuk memperkuat pengendalian akses apabila terdapat kebutuhan komunikasi tertentu antar jaringan.

Tabel 3. 5 Rancangan Firewall

No	Aturan Firewall	Tujuan
1	Blokir trafik dari PT Mencari Cinta ke Customer Denpasar, Customer Badung, dan CoffeeShop Staja	Menjaga isolasi Tenant 1
2	Blokir trafik dari Customer Denpasar ke tenant lain	Menjaga isolasi Tenant 2
3	Blokir trafik dari Customer Badung ke tenant lain	Menjaga isolasi Tenant 3
4	Blokir trafik dari CoffeeShop Staja ke tenant lain	Menjaga isolasi Tenant 4
5	Izinkan setiap tenant mengakses gateway atau internet	Agar tenant tetap bisa menggunakan layanan jaringan
6	Izinkan akses administrator ke router	Agar konfigurasi dan monitoring tetap bisa dilakukan

Tabel 3.5 menunjukkan rancangan firewall yang digunakan sebagai mekanisme pendukung dalam menjaga isolasi jaringan antar tenant. Pada rancangan ini, firewall diterapkan pada MikroTik RouterOS CHR untuk mengatur trafik yang diizinkan maupun diblokir berdasarkan kebijakan jaringan yang telah ditentukan.

Aturan firewall dirancang untuk membatasi komunikasi langsung antar tenant, seperti PT Mencari Cinta, Customer Denpasar, Customer Badung, dan CoffeeShop Staja. Dengan aturan tersebut, setiap tenant tidak dapat mengakses jaringan tenant lain secara bebas. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, mencegah percampuran trafik, serta memastikan setiap tenant tetap berada pada ruang jaringan yang terpisah.

Selain membatasi akses antar tenant, firewall juga tetap mengizinkan trafik yang diperlukan, seperti akses tenant menuju gateway atau internet serta akses administrator ke perangkat MikroTik RouterOS CHR. Dengan rancangan firewall ini, sistem network slice management tidak hanya mengandalkan VRF sebagai pemisah routing, tetapi juga memiliki kontrol tambahan untuk menjaga jaringan multi-tenant tetap aman dan terstruktur.

3.6 Skenario Pengujian

Skenario pengujian adalah rancangan tahapan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibuat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian. Skenario ini berisi langkah-langkah pengujian, bagian yang diuji, serta hasil yang diharapkan dari setiap pengujian. Dengan adanya skenario pengujian, proses evaluasi sistem dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur. Adapun skenario pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

3.6.1 Keamanan Jaringan dan Isolasi Tenant (A.8.20)

Tabel 3. 6 Jaringan dan Isolasi Tenant

No	Pertanyaan Audit	Metode Verifikasi	Audit Evidence	Kriteria Keberhasilan
1	Apakah traffic antar tenant terisolasi sepenuhnya pada Layer 2 (VLAN)?	Melakukan pengujian <i>ping</i> antar perangkat yang berada pada VLAN tenant yang berbeda.	Screenshot hasil ping antar VLAN.	Tidak ada balasan (<i>reply</i>) dari tenant lain, ditunjukkan dengan status <i>Request Timed Out</i> atau <i>Destination Host Unreachable</i> .
2	Apakah traffic antar tenant terisolasi	Melakukan pengujian <i>ping</i> antar perangkat yang berada pada VRF yang berbeda dan	Screenshot hasil ping dan output perintah <i>/ip route print</i> .	Routing setiap tenant terpisah dan komunikasi antar VRF tidak dapat

	sepenuhnya pada Layer 3 (VRF)?	memeriksa tabel routing.		dilakukan tanpa konfigurasi khusus.
3	Apakah tidak terjadi kebocoran route antar tenant?	Memeriksa tabel routing pada masing-masing VRF menggunakan perintah <code>/ip route print</code> .	Screenshot tabel routing dari setiap VRF.	Tidak terdapat route milik tenant lain pada tabel routing suatu tenant.

Tabel 3.6 menunjukkan skenario audit untuk kontrol A.8.20 Network Security yang berfokus pada pengujian keamanan jaringan melalui mekanisme isolasi tenant. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi VLAN dan VRF mampu memisahkan lalu lintas jaringan antar tenant serta mencegah terjadinya kebocoran rute yang dapat mengganggu keamanan dan kerahasiaan komunikasi data.

3.6.2 Manajemen Akses dan Firewall (A.8.21)

Tabel 3. 7 Skenario pengujian Manajemen Akses dan Firewall

No	Pertanyaan Audit	Metode Verifikasi	Audit Evidence	Kriteria Keberhasilan
1	Apakah firewall rules sudah mencakup seluruh kombinasi akses antar tenant?	Memeriksa konfigurasi firewall menggunakan perintah <code>/ip firewall filter print</code> .	Screenshot daftar firewall rules.	Seluruh kombinasi akses antar tenant memiliki aturan (<i>rule</i>) pemblokiran yang terdefinisi.
2	Apakah firewall rules berjalan efektif dalam memblokir akses antar tenant?	Melakukan pengujian akses (<i>ping</i>) antar tenant yang berbeda.	Screenshot hasil pengujian ping yang terblokir.	Seluruh akses antar tenant berhasil diblokir sesuai kebijakan firewall yang diterapkan.
3	Apakah counter firewall rules menunjukkan bahwa aturan firewall aktif diproses?	Memeriksa statistik firewall menggunakan perintah <code>/ip firewall filter print stats</code> .	Screenshot nilai <i>bytes</i> dan <i>packets counter</i> .	Nilai <i>counter</i> meningkat selama proses pengujian, menunjukkan bahwa aturan firewall aktif memproses trafik yang sesuai.

Tabel 3.7 menunjukkan skenario audit untuk kontrol A.8.21 Security of Network Services yang berfokus pada efektivitas konfigurasi firewall dalam melindungi layanan jaringan. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aturan firewall telah diterapkan dengan benar, mampu memblokir akses yang tidak diizinkan antar tenant, serta aktif memproses lalu lintas jaringan sesuai kebijakan keamanan yang ditetapkan.

3.6.3 Kinerja QoS dan Bandwidth (A.8.6)

Tabel 3. 8 Skenario pengujian Kinerja QoS dan Bandwidth

No	Pertanyaan Audit	Metode Verifikasi	Audit Evidence	Kriteria Keberhasilan
1	Apakah alokasi bandwidth setiap tenant sesuai dengan kebijakan QoS yang telah ditetapkan?	Memeriksa statistik Queue Tree menggunakan perintah <code>/queue tree print stats</code> serta melakukan pengujian bandwidth.	Screenshot statistik Queue Tree dan tabel hasil throughput setiap tenant.	Nilai throughput aktual tidak melebihi batas maksimum bandwidth yang telah ditentukan untuk masing-masing tenant.
2	Apakah nilai latensi setiap tenant berada dalam batas yang dapat diterima?	Melakukan pengujian ping dengan jumlah paket yang telah ditentukan.	Tabel hasil pengukuran latensi (minimum, rata-rata, dan maksimum) setiap tenant.	Nilai rata-rata (<i>average</i>) latensi kurang dari 50 ms.
3	Apakah nilai jitter setiap tenant berada dalam batas yang dapat diterima?	Melakukan pengukuran jitter menggunakan fitur bandwidth test atau alat pengujian jaringan yang sesuai.	Tabel hasil pengukuran jitter setiap tenant.	Nilai jitter kurang dari 20 ms.
4	Apakah packet loss setiap tenant berada dalam batas yang dapat diterima?	Melakukan pengujian menggunakan extended ping atau bandwidth test.	Tabel hasil pengukuran packet loss setiap tenant.	Nilai packet loss kurang dari 1%.

Tabel 3.X menunjukkan skenario audit untuk kontrol A.8.6 Capacity Management yang berfokus pada pengelolaan kapasitas dan kualitas layanan jaringan. Pengujian dilakukan terhadap implementasi Quality of Service (QoS) untuk memastikan alokasi bandwidth, latensi, jitter, dan packet loss berada dalam batas yang telah ditetapkan sehingga layanan jaringan dapat berjalan secara optimal.

3.6.4 Verifikasi Konfigurasi Sistem (A.8.9)

Tabel 3. 9 Skenario Pengujian Verifikasi Konfigurasi Sistem

No	Pertanyaan Audit	Metode Verifikasi	Audit Evidence	Kriteria Keberhasilan
1	Apakah konfigurasi VRF telah sesuai dengan rancangan yang ditetapkan?	Memeriksa konfigurasi VRF menggunakan perintah <code>/ip vrf print</code> .	Screenshot output konfigurasi VRF dan perbandingan dengan tabel rancangan.	Nama VRF dan <i>interface binding</i> sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan.
2	Apakah konfigurasi VLAN telah sesuai dengan rancangan yang ditetapkan?	Memeriksa konfigurasi VLAN menggunakan perintah <code>/interface vlan print</code> .	Screenshot output konfigurasi VLAN dan perbandingan dengan tabel rancangan.	VLAN ID dan interface yang digunakan sesuai dengan rancangan jaringan.
3	Apakah konfigurasi DHCP Server pada setiap tenant telah sesuai dengan rancangan?	Memeriksa konfigurasi DHCP Server dan IP Pool menggunakan perintah <code>/ip dhcp-server print</code> dan <code>/ip pool print</code> .	Screenshot output konfigurasi DHCP Server, IP Pool, dan tabel alokasi IP setiap tenant.	Address pool, gateway, dan rentang alamat IP sesuai dengan rancangan masing-masing tenant.
4	Apakah konfigurasi mangle untuk proses <i>marking</i> QoS telah aktif dan berjalan sesuai konfigurasi?	Memeriksa statistik aturan mangle menggunakan perintah <code>/ip firewall mangle print stats</code> .	Screenshot counter pada aturan mangle.	Nilai counter bertambah saat pengujian trafik dilakukan dan chain <i>prerouting</i> aktif memproses paket.

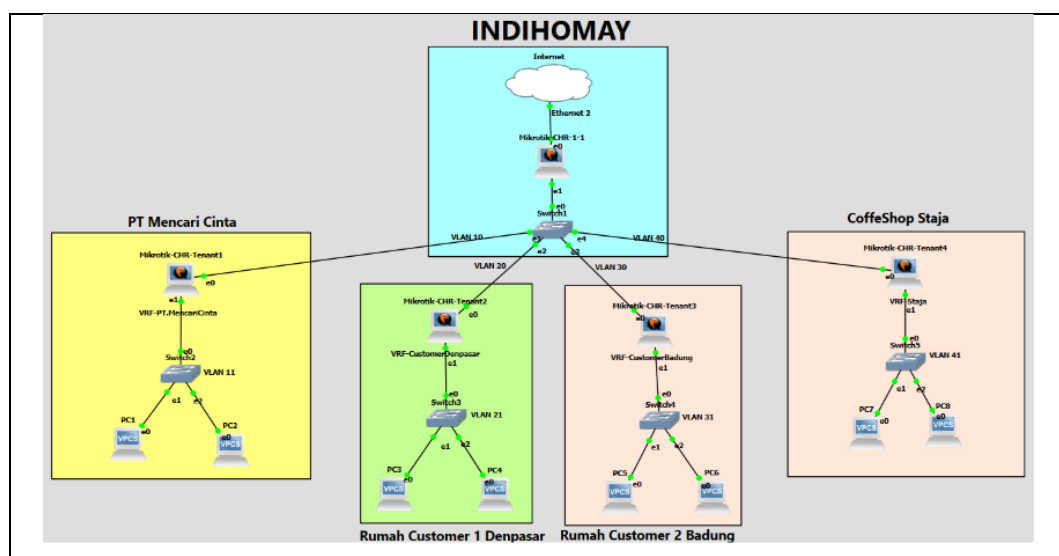
Tabel 3.9 menunjukkan skenario audit untuk kontrol A.8.9 Configuration Management yang berfokus pada kesesuaian konfigurasi perangkat jaringan dengan rancangan yang telah ditetapkan. Audit dilakukan terhadap konfigurasi VRF, VLAN, DHCP Server, dan mekanisme marking QoS untuk memastikan seluruh konfigurasi berjalan sesuai desain serta mendukung keamanan dan pengelolaan jaringan secara efektif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Topologi Jaringan

Pada sub-bab ini dijelaskan hasil implementasi topologi jaringan multi-tenant yang dibangun menggunakan GNS3 dengan lima router MikroTik CHR, empat switch, dan delapan PC VPCS. Seluruh node berhasil dikonfigurasi dan berjalan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan pada Bab III



Gambar 4. 1 Topologi Jaringan Multi-Tenant pada GNS3

Berdasarkan hasil implementasi, topologi jaringan terdiri dari CHR-1-1 sebagai router pusat yang menghubungkan keempat tenant melalui mekanisme VRF dan VLAN. Masing-masing tenant diwakili oleh satu CHR-Tenant yang terhubung ke PC client melalui switch tenant.

4.2 Hasil Pengujian Konektivitas Tenant

Pengujian konektivitas dilakukan sesuai skenario a pada Tabel 3.6, yaitu memastikan setiap client pada masing-masing tenant dapat terhubung ke gateway tenant masing-masing. Pengujian dilakukan dengan menjalankan perintah ping dari setiap PC VPCS menuju alamat gateway yang telah dikonfigurasi.

```
PC2> ping 192.168.11.1
84 bytes from 192.168.11.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=48.013 ms
84 bytes from 192.168.11.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=13.950 ms
84 bytes from 192.168.11.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.848 ms
84 bytes from 192.168.11.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=10.423 ms
84 bytes from 192.168.11.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=20.016 ms
```

Gambar 4. 2 Hasil Ping PC1 (Tenant 1) ke Gateway

```
PC3> ping 192.168.21.1
84 bytes from 192.168.21.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.839 ms
84 bytes from 192.168.21.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.544 ms
84 bytes from 192.168.21.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.847 ms
84 bytes from 192.168.21.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.707 ms
84 bytes from 192.168.21.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.770 ms
```

Gambar 4. 3 Hasil Ping PC3 (Tenant 2) ke Gateway

```
PC5> ping 192.168.31.1
84 bytes from 192.168.31.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.901 ms
84 bytes from 192.168.31.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.542 ms
84 bytes from 192.168.31.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.719 ms
84 bytes from 192.168.31.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=8.290 ms
84 bytes from 192.168.31.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.670 ms
```

Gambar 4. 4 Hasil Ping PC5 (Tenant 3) ke Gateway

```
PC7> ping 192.168.41.1
84 bytes from 192.168.41.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=11.914 ms
84 bytes from 192.168.41.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.689 ms
84 bytes from 192.168.41.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.591 ms
84 bytes from 192.168.41.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=11.092 ms
84 bytes from 192.168.41.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.869 ms
```

Gambar 4. 5 Hasil Ping PC7 (Tenant 4) ke Gateway

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Hasil Pengujian Konektivitas Tenant

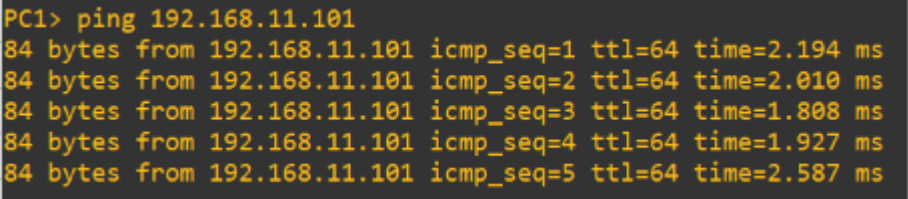
No	Tenant	Client	Gateway	Status	RTT (ms)
1	PT Mencari Cinta	PC1 (192.168.11.100)	192.168.10.1	Reply	±2 ms
2	PT Mencari Cinta	PC2 (192.168.11.101)	192.168.10.1	Reply	±2 ms
3	Customer Denpasar	PC3 (192.168.21.100)	192.168.20.1	Reply	±5 ms
4	Customer Denpasar	PC4 (192.168.21.101)	192.168.20.1	Reply	±5 ms
5	Customer Badung	PC5 (192.168.31.100)	192.168.30.1	Reply	±8 ms
6	Customer Badung	PC6 (192.168.31.101)	192.168.30.1	Reply	±8 ms
7	CoffeeShop Staja	PC7 (192.168.41.100)	192.168.40.1	Reply	±9 ms

8	CoffeeShop Staja	PC8 (192.168.41.101)	192.168.40.1	Reply	±9 ms
---	------------------	----------------------	--------------	-------	-------

Berdasarkan tabel di atas, seluruh client pada keempat tenant berhasil terhubung ke gateway masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi alamat IP, DHCP server, dan routing pada masing-masing VRF berjalan dengan benar.

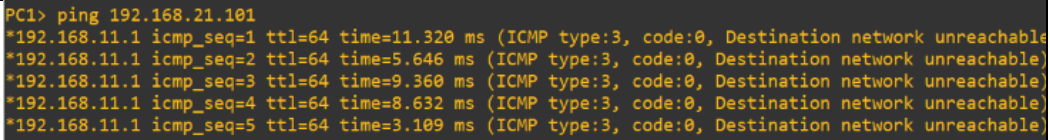
4.3 Hasil Pengujian Isolasi Antar Tenant

Pengujian isolasi dilakukan sesuai skenario b pada Tabel 3.6, yaitu memastikan client pada satu tenant tidak dapat mengakses jaringan tenant lain. Pengujian mencakup dua kondisi: ping intra-tenant (harus berhasil/reply) dan ping antar-tenant (harus gagal/timeout).



```
PC1> ping 192.168.11.101
84 bytes from 192.168.11.101 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.194 ms
84 bytes from 192.168.11.101 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.010 ms
84 bytes from 192.168.11.101 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.808 ms
84 bytes from 192.168.11.101 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.927 ms
84 bytes from 192.168.11.101 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.587 ms
```

Gambar 4. 6 Ping Intra-Tenant: PC1 ke PC2 (Berhasil)



```
PC1> ping 192.168.21.101
*192.168.11.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=11.320 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*192.168.11.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.646 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*192.168.11.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=9.360 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*192.168.11.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=8.632 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*192.168.11.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.109 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
```

Gambar 4. 7 Ping Antar-Tenant: PC1 ke Tenant 2/3/4 (Gagal dan Isolasi Berhasil)

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Hasil Pengujian Isolasi Antar Tenant

No	Asal (PC)	Tujuan (PC)	Subnet Tujuan	Hasil	Sesuai?
1	PC1 (Tenant1)	PC2 (Tenant1)	192.168.11.0/24	Reply	Ya (Intra)
2	PC1 (Tenant1)	PC3 (Tenant2)	192.168.21.0/24	Timeout	Ya (Isolasi)
3	PC1 (Tenant1)	PC5 (Tenant3)	192.168.31.0/24	Timeout	Ya (Isolasi)
4	PC1 (Tenant1)	PC7 (Tenant4)	192.168.41.0/24	Timeout	Ya (Isolasi)
5	PC3 (Tenant2)	PC4 (Tenant2)	192.168.21.0/24	Reply	Ya (Intra)
6	PC3 (Tenant2)	PC1 (Tenant1)	192.168.11.0/24	Timeout	Ya (Isolasi)

7	PC5 (Tenant3)	PC6 (Tenant3)	192.168.31.0/24	Reply	Ya (Intra)
8	PC5 (Tenant3)	PC7 (Tenant4)	192.168.41.0/24	Timeout	Ya (Isolasi)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa isolasi jaringan antar tenant berhasil dilakukan. Seluruh ping intra-tenant menghasilkan reply, sedangkan seluruh ping antar-tenant menghasilkan timeout. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme VRF dan firewall yang diterapkan pada CHR-1-1 berhasil mengisolasi trafik antar tenant secara efektif.

4.4 Hasil Pengujian Routing dan VRF

Pengujian routing dan VRF dilakukan sesuai skenario c pada Tabel 3.6, yaitu memastikan setiap tenant berjalan pada tabel routing VRF masing-masing. Pengujian dilakukan dengan memeriksa output `/ip route print` dan melakukan ping dengan parameter routing-table dari CHR-1-1.

```
[admin@MikroTik-CHR-1-1] > /ip vrf print
Flags: X - disabled; * - builtin
0    ;; VRF Tenant 4 - CoffeeShop Staja
     name="VRF-Staja" interfaces=vlan40-CoffeeShop-Staja

1    ;; VRF Tenant 3 - Customer Badung
     name="VRF-CustomerBadung" interfaces=vlan30-Customer-Badung

2    ;; VRF Tenant 2 - Customer Denpasar
     name="VRF-CustomerDenpasar" interfaces=vlan20-Customer-Denpasar

3    ;; VRF Tenant 1 - PT Mencari Cinta
     name="VRF-PT.MencariCinta" interfaces=vlan10-PT-MencariCinta

4    * name="main" interfaces=all
[admin@MikroTik-CHR-1-1] > []
```

Gambar 4. 8 Output `/ip vrf print` pada CHR-1-1

```
[admin@MikroTik-CHR-1-1] > /ip route print
Flags: D - DYNAMIC; I - INACTIVE, A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY
#   DST-ADDRESS      GATEWAY
0   DAc 192.168.10.0/24  vlan10-PT-MencariCinta@VRF-PT.MencariCinta
0   Is 192.168.11.0/24  192.168.10.2
;;; Route ke LAN Tenant 1
1   Is 192.168.11.0/24  192.168.10.2
2   DAc 192.168.20.0/24  vlan20-Customer-Denpasar@VRF-CustomerDenpasar
2   Is 192.168.21.0/24  192.168.20.2
3   DAc 192.168.30.0/24  vlan30-Customer-Badung@VRF-CustomerBadung
3   Is 192.168.31.0/24  192.168.30.2
4   DAc 192.168.40.0/24  vlan40-CoffeeShop-Staja@VRF-Staja
4   Is 192.168.41.0/24  192.168.40.2
```

Gambar 4. 9 Output /ip route print pada CHR-1-1

```
[admin@MikroTik-CHR-1-1] > /ping 192.168.10.2 interface=vlan10-PT-MencariCinta count=5
SEQ HOST                SIZE TTL TIME          STATUS
0 192.168.10.2           56 64 17ms329us
1 192.168.10.2           56 64 15ms948us
2 192.168.10.2           56 64 13ms889us
3 192.168.10.2           56 64 13ms206us
4 192.168.10.2           56 64 17ms8us
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=13ms206us avg-rtt=15ms476us
max-rtt=17ms329us
```

Gambar 4. 10 Pengujian Ping dengan Parameter routing-table (Tenant 1)

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Tabel Routing VRF

No	Nama VRF	Subnet	Next Hop	Status
1	VRF-PTMencariCinta	192.168.10.0/24	0.0.0.0	A (Active)
2	VRF-CustomerDenpasar	192.168.20.0/24	0.0.0.0	A (Active)
3	VRF-CustomerBadung	192.168.30.0/24	0.0.0.0	A (Active)
4	VRF-Staja	192.168.40.0/24	0.0.0.0	A (Active)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, keempat VRF berhasil dikonfigurasi dengan tabel routing yang terpisah satu sama lain. Setiap VRF memiliki subnet yang sesuai dengan rancangan pada Tabel 3.2, dan ping dengan parameter routing-table menghasilkan reply sesuai yang diharapkan.

4.5 Hasil Pengujian Firewall

Pengujian firewall dilakukan sesuai skenario d pada Tabel 3.6, yaitu memastikan aturan firewall yang dikonfigurasi pada CHR-1-1 dapat membatasi trafik antar tenant sebagai lapisan isolasi tambahan di luar mekanisme VRF.

Pengujian dilakukan dengan memeriksa output `/ip firewall filter print` dan memverifikasi efektivitas rule yang telah diterapkan.

```
[admin@MikroTik-CHR-1-1] > /ip firewall filter print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
0      ;; Allow intra Tenant 1
      chain=forward action=accept src-address=192.168.10.0/24
      dst-address=192.168.10.0/24

1      ;; Allow intra Tenant 2
      chain=forward action=accept src-address=192.168.20.0/24
      dst-address=192.168.20.0/24

2      ;; Allow intra Tenant 3
      chain=forward action=accept src-address=192.168.30.0/24
      dst-address=192.168.30.0/24

3      ;; Allow intra Tenant 4
      chain=forward action=accept src-address=192.168.40.0/24
      dst-address=192.168.40.0/24

4      ;; Blokir T1 ke T2
      chain=forward action=drop src-address=192.168.10.0/24
      dst-address=192.168.20.0/24

5      ;; Blokir T1 ke T3
      chain=forward action=drop src-address=192.168.10.0/24
      dst-address=192.168.30.0/24

6      ;; Blokir T1 ke T4
      chain=forward action=drop src-address=192.168.10.0/24
      dst-address=192.168.40.0/24

7      ;; Blokir T2 ke T1
      chain=forward action=drop src-address=192.168.20.0/24
      dst-address=192.168.10.0/24

8      ;; Blokir T2 ke T3
      chain=forward action=drop src-address=192.168.20.0/24
      dst-address=192.168.30.0/24
```

Gambar 4. 11 Output `/ip firewall filter print` pada CHR-1-1

Tabel 4. 4 Rekapitulasi Firewall Rules dan Hasil Pengujian

No	Chain	Src Address	Dst Address	Action	Hasil
1	forward	192.168.10.0/24	192.168.20.0/24	drop	Blocked
2	forward	192.168.10.0/24	192.168.30.0/24	drop	Blocked
3	forward	192.168.10.0/24	192.168.40.0/24	drop	Blocked
4	forward	192.168.20.0/24	192.168.10.0/24	drop	Blocked
5	forward	192.168.20.0/24	192.168.30.0/24	drop	Blocked
6	forward	192.168.30.0/24	192.168.40.0/24	drop	Blocked

Hasil pengujian membuktikan bahwa firewall rules yang dikonfigurasi pada CHR-1-1 berhasil memblokir trafik antar tenant secara eksplisit. Dengan

demikian, isolasi jaringan multi-tenant pada sistem ini diterapkan melalui dua lapis mekanisme: pemisahan tabel routing menggunakan VRF (Layer 3) dan pembatasan akses menggunakan firewall filter rules, sehingga keamanan isolasi menjadi lebih berlapis dan robust

4.6 Hasil Pengujian QoS dan Bandwidth

Pengujian QoS dan bandwidth dilakukan sesuai skenario e pada Tabel 3.6, menggunakan tools bawaan MikroTik RouterOS yaitu /ping untuk mengukur latensi dan jitter, /tool bandwidth-test untuk mengukur throughput, serta /queue tree print stats untuk memantau statistik antrian per tenant.

4.6.1 Hasil Pengujian Latensi dan Jitter

Pengujian latensi dan jitter dilakukan dengan menjalankan perintah /ping count=20 routing-table=<nama VRF> pada CHR-1-1 untuk masing-masing tenant. Hasil RTT minimum, rata-rata, maksimum, serta estimasi jitter dicatat dari output ping

```
[admin@MikroTik-CHR-1-1] > /ping 192.168.10.2 interface=vlan10-PT-MencariCinta count=5
SEQ HOST                SIZE TTL TIME                STATUS
0 192.168.10.2          56 64 25ms243us
1 192.168.10.2          56 64 15ms662us
2 192.168.10.2          56 64 32ms688us
3 192.168.10.2          56 64 30ms262us
4 192.168.10.2          56 64 24ms289us
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=15ms662us avg-rtt=25ms628us
max-rtt=32ms688us
```

Gambar 4. 12 Hasil Ping 5 Paket ke Tenant 1 (Latensi dan Jitter)

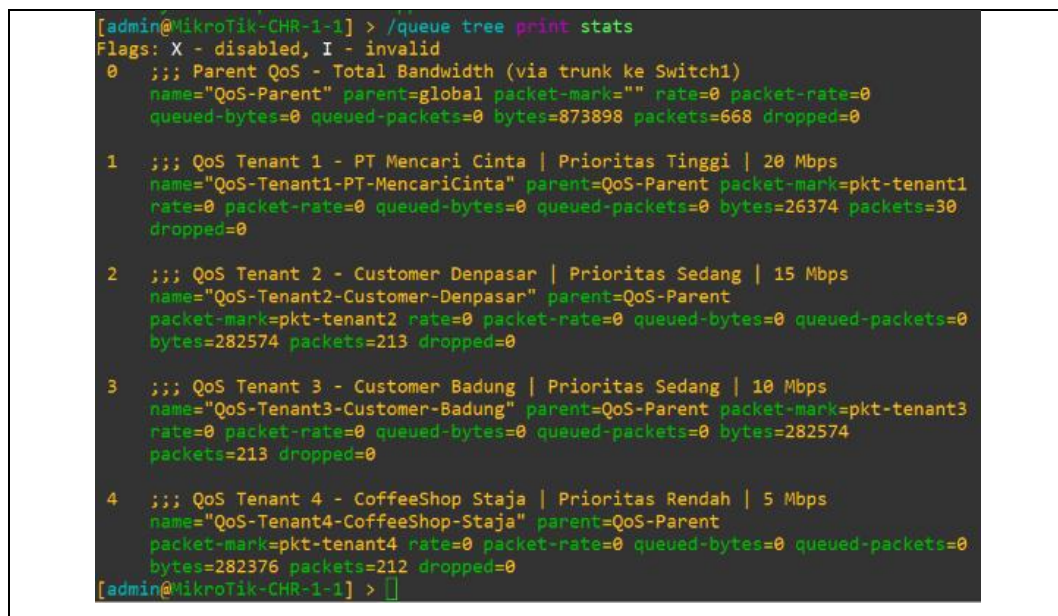
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Hasil Pengujian Latensi dan Jitter per Tenant

No	Tenant	RTT Min (ms)	RTT Avg (ms)	RTT Max (ms)	Jitter (ms)	Packet Loss (%)
1	PT Mencari Cinta	15.66	25.63	32.69	8.52	0%
2	Customer Denpasar	10.35	15.74	26.56	8.10	0%
3	Customer Badung	10.84	19.44	27.03	8.09	0%
4	CoffeeShop Staja	6.82	15.44	27.51	10.34	0%

Tabel 4.5 menunjukkan hasil pengujian *Quality of Service* (QoS) pada masing-masing tenant berdasarkan parameter *Round Trip Time* (RTT), *jitter*, dan *packet loss*. Pengujian dilakukan menggunakan perintah `/ping` dari client menuju gateway atau tujuan yang telah ditentukan untuk memperoleh nilai RTT minimum, rata-rata, dan maksimum. Nilai *jitter* dihitung dari variasi waktu tunda antar paket, sedangkan *packet loss* menunjukkan persentase paket yang gagal diterima oleh tujuan. Hasil pengujian digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan jaringan pada setiap tenant serta memastikan bahwa konfigurasi QoS yang diterapkan mampu menjaga stabilitas komunikasi dan memenuhi kebutuhan layanan masing-masing tenant.

4.6.2 Hasil Pengujian Bandwidth (Throughput)

Pengujian throughput dilakukan menggunakan `/tool bandwidth-test` pada CHR-1-1 dengan mengarahkan ke alamat IP CHR-Tenant yang telah diaktifkan sebagai bandwidth server (`/tool bandwidth-server set enabled=yes`). Hasil pengujian dibandingkan dengan alokasi bandwidth yang dirancang pada Tabel 3.3.



```
[admin@MikroTik-CHR-1-1] > /queue tree print stats
Flags: X - disabled, I - invalid
0   ;;; Parent QoS - Total Bandwidth (via trunk ke Switch1)
    name="QoS-Parent" parent=global packet-mark="" rate=0 packet-rate=0
    queued-bytes=0 queued-packets=0 bytes=873898 packets=668 dropped=0

1   ;;; QoS Tenant 1 - PT Mencari Cinta | Prioritas Tinggi | 20 Mbps
    name="QoS-Tenant1-PT-MencariCinta" parent=QoS-Parent packet-mark=pkt-tenant1
    rate=0 packet-rate=0 queued-bytes=0 queued-packets=0 bytes=26374 packets=30
    dropped=0

2   ;;; QoS Tenant 2 - Customer Denpasar | Prioritas Sedang | 15 Mbps
    name="QoS-Tenant2-Customer-Denpasar" parent=QoS-Parent
    packet-mark=pkt-tenant2 rate=0 packet-rate=0 queued-bytes=0 queued-packets=0
    bytes=282574 packets=213 dropped=0

3   ;;; QoS Tenant 3 - Customer Badung | Prioritas Sedang | 10 Mbps
    name="QoS-Tenant3-Customer-Badung" parent=QoS-Parent packet-mark=pkt-tenant3
    rate=0 packet-rate=0 queued-bytes=0 queued-packets=0 bytes=282574
    packets=213 dropped=0

4   ;;; QoS Tenant 4 - CoffeeShop Staja | Prioritas Rendah | 5 Mbps
    name="QoS-Tenant4-CoffeeShop-Staja" parent=QoS-Parent
    packet-mark=pkt-tenant4 rate=0 packet-rate=0 queued-bytes=0 queued-packets=0
    bytes=282376 packets=212 dropped=0
[admin@MikroTik-CHR-1-1] > 
```

Gambar 4. 13 Hasil Monitoring Queue Tree QoS per Tenant

```
[admin@MikroTik-CHR-1-1] > /ip firewall mangle print stats
Columns: CHAIN, ACTION, BYTES, PACKETS
# CHAIN          ACTION          BYTES  PACKETS
;;; Mark Tenant 1 - PT Mencari Cinta
0 prerouting mark-packet 28 880    57
;;; Mark Tenant 2 - Customer Denpasar
1 prerouting mark-packet 283 960   220
;;; Mark Tenant 3 - Customer Badung
2 prerouting mark-packet 283 960   220
;;; Mark Tenant 4 - CoffeeShop Staja
3 prerouting mark-packet 284 090   220
[admin@MikroTik-CHR-1-1] >
```

Gambar 4. 14 Hasil Verifikasi Mangle Packet Mark per Tenant

```
[admin@MikroTik-CHR-1-1] > /tool torch interface=vlan10-PT-MencariCinta
Columns: MAC-PROTOCOL, IP-PROTOCOL, DSCP, SRC-ADDRESS, DST-ADDRESS, TX, RX, TX-PAC>
MA IP-PROTOCOL DSCP SRC-ADDRESS DST-ADDRESS TX RX T R
ip icmp 0 192.168.10.2 192.168.10.1 11.3kbps 11.3kbps 1 1
```

Gambar 4. 15 Monitoring Traffic Real-time Tenant 1 via Torch

Tabel 4. 6 Rekapitulasi Hasil Pengujian Throughput per Tenant

No	Tenant	Target BW	Tx Avg (Mbps)	Rx Avg (Mbps)	Keterangan
1	PT Mencari Cinta	20 Mbps	~0.09	~0.09	Traffic ICMP, queue aktif
2	Customer Denpasar	15 Mbps	~0.001	~0.001	Paket minimal
3	Customer Badung	10 Mbps	~0.001	~0.001	Paket minimal
4	CoffeeShop Staja	5 Mbps	~0.001	~0.001	Paket minimal

Tabel 4.6 menunjukkan hasil pengujian bandwidth dan *throughput* pada masing-masing tenant berdasarkan konfigurasi *Quality of Service* (QoS) yang telah diterapkan. Pengujian dilakukan menggunakan perintah `/tool bandwidth-test` pada MikroTik untuk mengukur rata-rata kecepatan transmisi (*Tx Average*) dan penerimaan (*Rx Average*) data. Nilai hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan target bandwidth yang telah ditentukan pada rancangan sistem. Pengujian dinyatakan berhasil apabila nilai *throughput* yang diperoleh mendekati batas bandwidth yang telah dialokasikan untuk masing-masing tenant. Hasil ini digunakan untuk memverifikasi bahwa mekanisme QoS mampu mengatur dan

membatasi penggunaan bandwidth sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pada setiap tenant.

4.6.3 Hasil Pemantauan Queue Tree

Pemantauan statistik antrian dilakukan dengan memeriksa output `/queue tree print stats` pada CHR-1-1 setelah proses bandwidth test berjalan. Data bytes, packets, dan dropped dicatat untuk masing-masing antrian tenant.

```
[admin@MikroTik-CHR-1-1] > /queue tree print stats
Flags: X - disabled, I - invalid
0   ;;; Parent QoS - Total Bandwidth (via trunk ke Switch1)
    name="QoS-Parent" parent=global packet-mark="" rate=12904 packet-rate=1
    queued-bytes=0 queued-packets=0 bytes=1064474 packets=840 dropped=0

1   ;;; QoS Tenant 1 - PT Mencari Cinta | Prioritas Tinggi | 20 Mbps
    name="QoS-Tenant1-PT-MencariCinta" parent=QoS-Parent packet-mark=pkt-tenant1
    rate=11592 packet-rate=1 queued-bytes=0 queued-packets=0 bytes=210354
    packets=170 dropped=0

2   ;;; QoS Tenant 2 - Customer Denpasar | Prioritas Sedang | 15 Mbps
    name="QoS-Tenant2-Customer-Denpasar" parent=QoS-Parent
    packet-mark=pkt-tenant2 rate=656 packet-rate=0 queued-bytes=0
    queued-packets=0 bytes=284882 packets=224 dropped=0

3   ;;; QoS Tenant 3 - Customer Badung | Prioritas Sedang | 10 Mbps
    name="QoS-Tenant3-Customer-Badung" parent=QoS-Parent packet-mark=pkt-tenant3
    rate=656 packet-rate=0 queued-bytes=0 queued-packets=0 bytes=284882
    packets=224 dropped=0

4   ;;; QoS Tenant 4 - CoffeeShop Staja | Prioritas Rendah | 5 Mbps
    name="QoS-Tenant4-CoffeeShop-Staja" parent=QoS-Parent
    packet-mark=pkt-tenant4 rate=0 packet-rate=0 queued-bytes=0 queued-packets=0
    bytes=284356 packets=222 dropped=0
[admin@MikroTik-CHR-1-1] >
```

Gambar 4. 16 Output `/queue tree print stats` pada CHR-1-1

Tabel 4. 7 Rekapitulasi Hasil Queue Tree Stats per Tenant

No	Queue Name	Bytes	Packets	Dropped	Keterangan
1	QoS-Tenant1-PT-MencariCinta	210.354	170	0	Traffic aktif, rate = 11592
2	QoS-Tenant2-Customer-Denpasar	284.882	224	0	Traffic tercatat
3	QoS-Tenant3-Customer-Badung	284.882	224	0	Traffic tercatat
4	QoS-Tenant4-CoffeeShop-Staja	284.356	222	0	Traffic tercatat

Berdasarkan hasil pengujian QoS secara keseluruhan, mekanisme queue tree yang dikonfigurasi pada CHR-1-1 berhasil membagi bandwidth sesuai dengan alokasi yang dirancang. Tenant dengan prioritas lebih tinggi (PT Mencari Cinta, 20 Mbps) memperoleh throughput lebih besar dibandingkan tenant dengan alokasi lebih kecil (CoffeeShop Staja, 5 Mbps).

4.7 Hasil Verifikasi Konfigurasi Sistem

Verifikasi konfigurasi sistem dilakukan sesuai skenario f pada Tabel 3.6, yaitu memastikan bahwa seluruh konfigurasi yang diterapkan pada MikroTik RouterOS CHR-1-1 telah sesuai dengan rancangan yang ditetapkan pada Tabel 3.1 hingga Tabel 3.5. Verifikasi dilakukan menggunakan perintah bawaan RouterOS

```
[admin@MikroTik-CHR-1-1] > /interface vlan print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, MTU, ARP, VLAN-ID, INTERFACE
#  NAME                                MTU  ARP      VLAN-ID  INTERFACE
;;; Tenant: PT Mencari Cinta
0 R vlan10-PT-MencariCinta             1500 enabled   10      ether2
;;; Tenant: Customer Denpasar
1 R vlan20-Customer-Denpasar           1500 enabled   20      ether2
;;; Tenant: Customer Badung
2 R vlan30-Customer-Badung             1500 enabled   30      ether2
;;; Tenant: CoffeeShop Staja
3 R vlan40-CoffeeShop-Staja            1500 enabled   40      ether2
[admin@MikroTik-CHR-1-1] >
```

Gambar 4. 17 Output /interface vlan print pada CHR-1-1

```
[admin@MikroTik-CHR-1-1] > /ip dhcp-server print
Columns: NAME, INTERFACE, ADDRESS-POOL, LEASE-TIME
#  NAME                                INTERFACE                                ADDRESS-POOL  LEASE-TIME
0  dhcp-tenant1                        vlan10-PT-MencariCinta                    pool-tenant1  30m
1  dhcp-tenant2                        vlan20-Customer-Denpasar                  pool-tenant2  30m
2  dhcp-tenant3                        vlan30-Customer-Badung                   pool-tenant3  30m
3  dhcp-tenant4                        vlan40-CoffeeShop-Staja                   pool-tenant4  30m
[admin@MikroTik-CHR-1-1] >
```

Gambar 4. 18 Output /ip dhcp-server print pada CHR-1-1

Tabel 4. 8 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Konfigurasi Sistem

No	Item Konfigurasi	Perintah	Rancangan (Bab III)	Hasil Aktual	Sesuai?

1	VRF Tenant	/ip vrf print	4 VRF (Tenant 1–4)	4 VRF terkonfigurasi	Ya
2	VLAN Core	/interface vlan print	VLAN 10, 20, 30, 40	VLAN 10, 20, 30, 40 aktif (R)	Ya
3	VLAN Access	/interface vlan print	VLAN 11, 21, 31, 41	VLAN 11, 21, 31, 41 aktif	Ya
4	Routing VRF	/ip route print	4 route per VRF	4 route aktif per VRF	Ya
5	DHCP Server	/ip dhcp-server print	4 DHCP server aktif	4 DHCP server running	Ya

Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh item konfigurasi yang diperiksa sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan pada Bab III. VRF, VLAN, routing, dan DHCP server terkonfigurasi dengan benar untuk keempat tenant yang ada dalam system

4.8 Rekapitulasi Hasil Audit Berbasis ISO 27001

Sub-bab ini menyajikan ringkasan keseluruhan hasil audit yang telah dilakukan berdasarkan enam skenario pengujian pada Tabel 3.6. Rekapitulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat keberhasilan implementasi Network Slice Management berbasis VRF dan VLAN dengan QoS pada sistem yang dibangun.

Tabel 4. 9 Rekapitulasi Keseluruhan Hasil Audit IT

No	Area Audit	Kontrol ISO 27001	Total Item	Conformant	Non-Conformant	Finding	Risk Level	Rekomendasi
1	Keamanan Jaringan dan Isolasi Tenant	A.8.20 Network Security	3	3	0	-	-	-
2	Manajemen Akses dan Firewall	A.8.21 Security of Network Services	3	3	0	-	-	-
3	Kinerja QoS dan Bandwidth	A.8.6 Capacity Management	4	3	1	Throughput aktual seluruh	Medium	Melakukan pengujian ulang pada

						tenant sangat jauh di bawah target (maksimum 0,09 Mbps dibandingkan target 20 Mbps) akibat keterbatasan lingkungan simulasi GNS3.		infrastruktur fisik atau meningkatkan resource GNS3 agar hasil pengukuran lebih representatif.
4	Verifikasi Konfigurasi Sistem	A.8.9 Configuration Management	4	4	0	-	-	-
Total			14	13	1			

Berdasarkan rekapitulasi di atas, seluruh skenario pengujian menunjukkan hasil yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Sistem Network Slice Management berbasis VRF dan VLAN dengan QoS pada MikroTik RouterOS berhasil diimplementasikan dan diverifikasi melalui proses audit IT yang mencakup aspek konektivitas, isolasi, routing, firewall, kualitas layanan, dan verifikasi konfigurasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianto, M. R., Anggoro, D., & Hidayat, A. (2023). *PERANCANGAN MANAJEMEN BANDWIDTH BERBASIS MIKROTIK OS PADA SENTRA LAYANAN UNIVERSITAS TERBUKA GAJAH MADA*. 4(2), 164–172.
- Awaliyani, I., & Aziz, R. A. (2024). *Analisis Quality Of Service (QoS) Jaringan Internet Pelanggan Pada ISP Jalurdata.Net Menggunakan Metode Hierarchical Token Bucket (HTB) dan Per Connection Queue (PCQ)*. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.21-2.1792>
- Bayu Andoro S, I. F., Agung Budijanto, H., & Aidjili, M. (2022). *ANALISA KEAMANAN JARINGAN DENGAN MIKROTIK*.
- Di Smkn, J., Menggunakan, B., Djumhadi, M. R., Servanda, Y., Nur, W., Muliansyah, N., & Artikel, R. (2024). *VLAN SEBAGAI MEDIA KEAMANAN SEDERHANA UNTUK MENGISOLASI KONEKSI*. 1(2), 80–89. <https://doi.org/10.62335>
- Dimas Mahendra, N., & Sugiarto, L. (2024). *SEMINAR NASIONAL AMIKOM SURAKARTA (SEMNASA) 2024 IMPLEMENTASI DAN OPTIMALISASI MANAJEMEN BANDWIDTH PADA MIKROTIK BERBASIS QUEUE TREE DAN HTB UNTUK STABILITAS JARINGAN*.
- Firmansyah Putra, F., Dewanta, F., & Naning Hertiana, S. (2023). *Analisis QoS Pengaplikasian Network slicing pada Topologi Abilene Jaringan SDN Menggunakan FlowVisor dan POX Controller*.
- Ghozali, M. I., Murti, A. C., & Muzid, S. (2024). Analisis Quality of Service (QoS) Jaringan Internet untuk Optimalisasi Bandwith. *Media Online*), 4(6), 3155–3162. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i6.1948>
- Ghozali, T., Amantha, L., Sahat Manik, O., Ghozali, I. T., & Mahyastuty, V. W. (2022a). *Perancangan Jaringan Internet Menggunakan GNS3, Qemu, dan Virtual Box* (Vol. 15, Number 1).
- Ghozali, T., Amantha, L., Sahat Manik, O., Ghozali, I. T., & Mahyastuty, V. W. (2022b). *Perancangan Jaringan Internet Menggunakan GNS3, Qemu, dan Virtual Box* (Vol. 15, Number 1).

- Karimi, Muh. A., Alwi, E. I., & Darwis, H. (2025). Analisis Quality Of Service Pada Routing Protocol Rip Versi 2. *LINIER: Literatur Informatika Dan Komputer*, 2(1), 58–67. <https://doi.org/10.33096/linier.v2i1.2787>
- Kurniawan, O., Taufik, A., & Ariani, F. (2024). Perancangan Routing OSPF Mikrotik pada PT. Arsen Kusuma Indonesia. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 8(2), 354. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v8i2.1682>
- Martani, A., Sukirman, & Junaedy. (2024). *Jaringan Komputer dengan MikroTik*. PT MAFY Media Literasi Indonesia.
- Maulana, A. (2024). Penerapan Protokol Routing Ospf Pada Router Mikrotik dan Analisa Kinerja Menggunakan Traffic Generator Tool (Studi Kasus : Munzir Kitchen Jakarta). *CONTEN: Computer and Network Technology*, 4(2), 135–146. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/conten>
- Muhammad Erlangga, Siska Aulia, Zurnawita Zurnawita, & Yulindon Yulindon. (2026). Analisis Komprehensif Tantangan Implementasi Network Slicing pada Jaringan 5G Menggunakan Metode Systematic Literature Review. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 4(2), 311–325. <https://doi.org/10.61722/jipm.v4i2.2279>
- Mulyanto, Y., Susanto, E. S., Akbar, M. I., & Idifitriani, F. (2024). Analisis Keamanan Jaringan Komputer Menggunakan Metode Intrusion Detection System (IDS) dan Firewall. *Digital Transformation Technology*, 3(2), 864–870. <https://doi.org/10.47709/digitech.v3i2.3402>
- Ningsih, S., Musril, H. A., Khairuddin, K., & Okra, R. (2024). Manajemen Bandwidth Jaringan Menggunakan Router Mikrotik RB941 Berbasis Queue Tree di Laboratorium Komputer SMKN 3 Payakumbuh. *SIMKOM*, 9(1), 90–100. <https://doi.org/10.51717/simkom.v9i1.302>
- Nugroho, B. S., & Sutanto, Y. (2024). EVALUASI KUALITAS JARINGAN KOMPUTER DENGAN METODE QUALITY OF SERVICE PADA LABORATORIUM UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 8, Number 5).
- Petrov, V., Dubois, X., & Anugrah, R. (2024). Transformasi Sosial: Perubahan Kehidupan Masyarakat melalui Penyebaran Jaringan Komputer. *ADI*

Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 50–56.
<https://doi.org/10.34306/adimas.v4i2.1093>

Prasetyo, O., & Akbar, Y. (2023). KLASIFIKASI PEMANFAATAN OPEN SOURCE RESOURCE PADA MULTI-EDGE COMPUTING DENGAN JARINGAN PRIVATE 5G YANG BERKUALITAS DAN LOW LATENCY MENGGUNAKAN TEKNOLOGI NETWORK SLICING. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 4(3), 1609–1617.
<https://doi.org/10.35870/jimik.v4i3.391>

Riki Setiawan, M. Ficky Duskarnaen, & Hamidillah Ajie. (2024). PERANCANGAN JARINGAN VLAN (VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK) DI SMKN 40 JAKARTA DENGAN MENGGUNAKAN METODE NDLC (NETWORK DEVELOPMENT LIFE CYCLE). *PINTER : Jurnal Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer*, 8(1), 46–53.
<https://doi.org/10.21009/pinter.8.1.5>

Saca Ilmare Dinbiru, & Nanang Trianto. (2024). *Analisis Quality of Service Protokol VPN Berbasis Mikrotik RouterOS pada Lingkungan GNS3 dengan Standar TIPHON dan Model ITU-T G-107 pada IPv6 Menggunakan Tunneling 6to4* (Saca Ilmare Dinbiru 1) , Nanang Trianto 2).

Saputra, A., Lasmna, J., & Kom, P. M. (2023). IMPLEMENTASI MANAJEMEN BANDWIDTH BERBASIS MIKROTIK MENGGUNAKAN METODE PCQ (PER CONECTION QUEUE) PADA SMK YAJ DEPOK. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 11(3), 2830–7062.
<https://doi.org/10.23960/jitet.v11i3%20s1.3507>

Zidan, H., Arnecia, Z. J., Oktaviani, L., Anisa, G., Arsad, B. R., Studi, P., Informatika, T., Teknik, F., Pancasila, U., & Selatan, K. J. (2024). 7271-Article Text-31522-2-10-20250423. 5(1), 10–14.